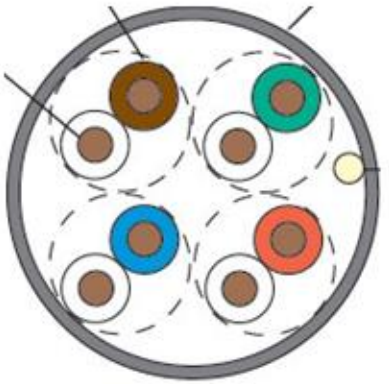
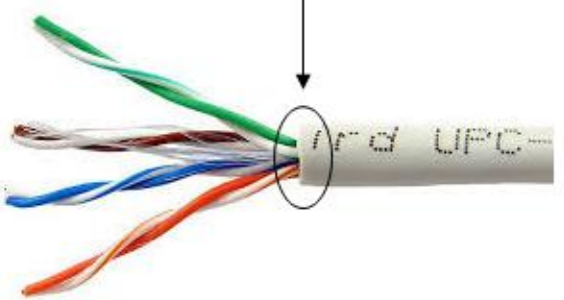
Tipos de cables metálicos





Coaxial





De 4 pares trenzados sin apantallar

De 4 pares trenzados apantallados

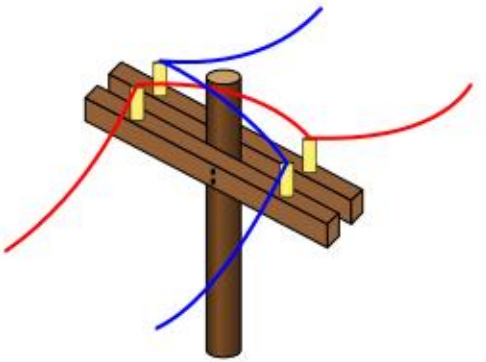
Cable coaxial

- Es el mejor para transmitir datos: menos atenuación, menos interferencia, más caudal, más alcance.
- Sin embargo su mayor coste hace que su uso haya disminuido. En cortas distancias se prefiere el cable de pares y en distancias grandes la fibra óptica
- Actualmente sólo se utiliza en redes de televisión por cable. También en algunos enlaces entre centrales telefónicas (hoy en día la mayoría reemplazados por fibra óptica)

Cable de pares trenzados

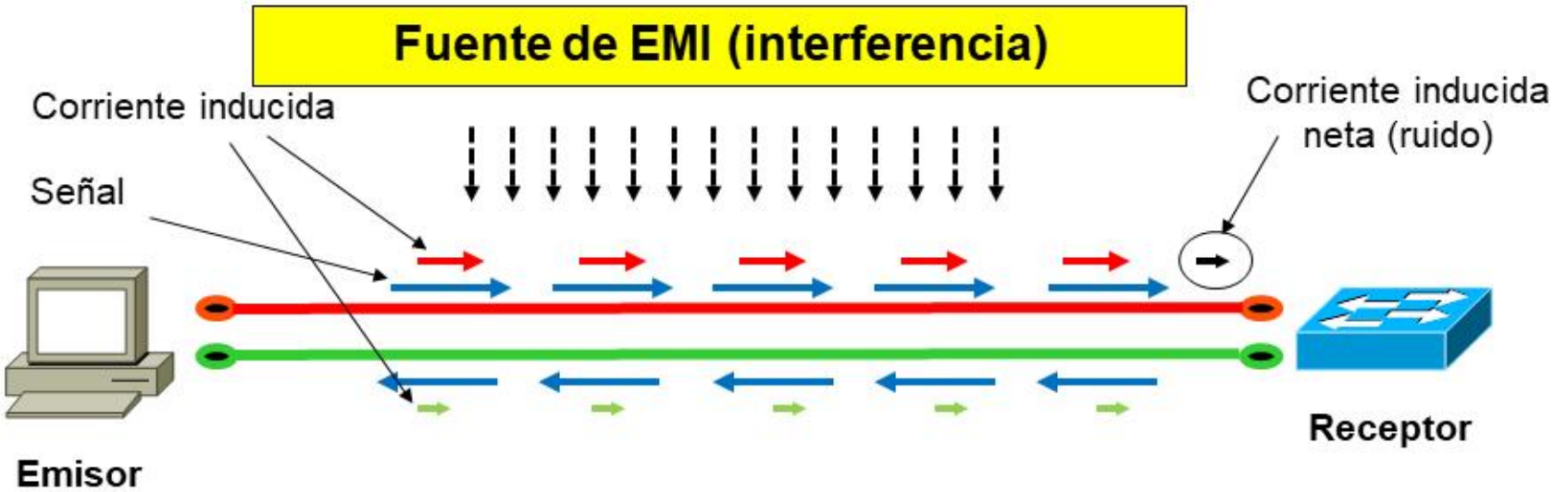
- El cable de pares trenzados (TP, Twisted Pair) es la base del cableado estructurado. El más habitual es de cuatro pares.
- No es adecuado para largas distancias, por su atenuación
- Utiliza normalmente conectores RJ45
- El trenzado por pares minimiza la EMI (interferencia electromagnética)
- El trenzado provoca que la longitud física del cable sea entre un 2 y un 4% menor que la longitud eléctrica de los pares.
- La densidad de trenzado (vueltas/m) es, adrede, diferente para cada par, para evitar que coincidan y se interfieran dos pares dentro de un mismo cable. Por tanto no todos los pares tienen la misma longitud eléctrica

Origen del trenzado de cables



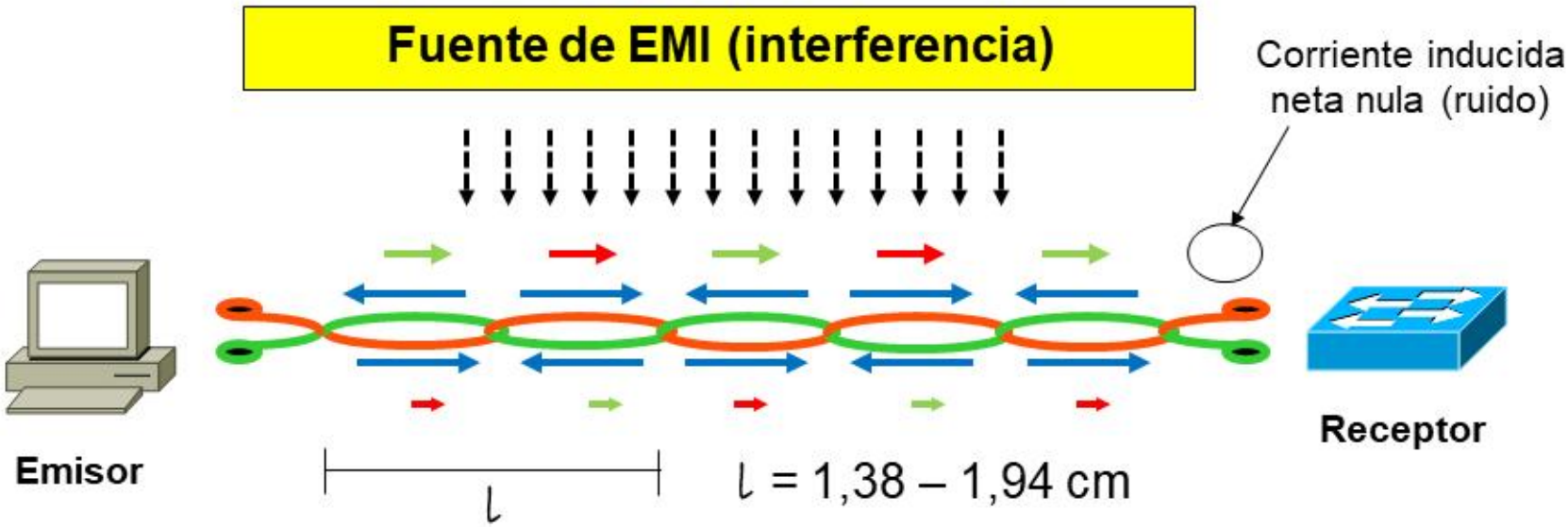
- En 1881 (tan sólo 5 años después de inventar el teléfono) *Alexander Graham Bell* ya observó que la interferencia generada por las líneas eléctricas disminuía considerablemente si los hilos del teléfono se cambiaban de lado en cada poste.
- Entonces el trenzado era de unas 4 vueltas/Km

Interferencia con pares paralelos



La fuente induce corriente en ambos cables, pero como está más cerca del rojo que del verde la intensidad en el rojo es mayor. El receptor percibe la diferencia neta en forma de ruido. Si ambos cables tuvieran la misma corriente inducida se compensarían y el ruido sería nulo

Interferencia con pares trenzados



Al trenzar los cables la corriente inducida en ambos es muy parecida, con lo que la corriente neta resultante es casi nula y el receptor percibe muy poco ruido